哈尔滨市第九中学 2024—2025 学年度高三下学期

第二次模拟考试　数学学科试卷

满分 150 分，考试时间 120 分钟

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知复数 z 在复平面内对应的点的坐标是 $(1,-2)$，则 $z=$（　）

A．$1+2\mathrm{i}$　　B．$1-2\mathrm{i}$　　C．$2+\mathrm{i}$　　D．$-2+\mathrm{i}$

2．已知命题 $p:\exists x\geqslant 0,|x|=-x$；命题 $q:\forall x>0,x^2-1>0$，则（　）

A．p 和 q 均为真命题　　B．p 和 $\neg q$ 均为真命题

C．$\neg p$ 和 q 均为真命题　　D．$\neg p$ 和 $\neg q$ 均为真命题

3．在 $\triangle ABC$ 中 $AB=2AC$，$\angle BAC$ 的平分线 AD 交边 BC 于点 D，记 $\overrightarrow{AC}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$，则 $\overrightarrow{AB}=$（　）

A．$3\vec{a}-2\vec{b}$　　B．$3\vec{a}+2\vec{b}$　　C．$-2\vec{a}+3\vec{b}$　　D．$2\vec{a}+3\vec{b}$

4．甲、乙、丙、丁对某组数据（该组数据由 5 个整数组成）进行分析，得到以下数字特征，则不能判断这组数据一定都小于 12 的是（　）

A．甲：中位数为 9，众数为 11　　B．乙：中位数为 9，极差为 3

C．丙：平均数为 8，极差为 4　　D．丁：平均数为 8，方差为 3

5．已知函数 $f(x)=\begin{cases}\left(\dfrac{1}{2}\right)^x,x\geqslant 1\\ \log_4(x+1),-1<x<1\end{cases}$，则 $f(x)\leqslant\dfrac{1}{2}x$ 的解集为（　）

A．$(-\infty,0]$　　B．$(-1,0]$　　C．$(-1,0]\cup[1,+\infty)$　　D．$[1,+\infty)$

6．高相同的圆柱与圆台的体积分别为 V_1，V_2，且圆柱的底面积是圆台上、下底面积的等差中项，则 V_1 与 V_2 的关系为（　）

A．$V_1>V_2$　　B．$V_1<V_2$　　C．$V_1=V_2$　　D．不确定

7．如图，在高为 16 的圆柱型筒中，放置两个半径均为 3 的小球，两个小球均与筒壁相切，且分别与两底面相切．已知平面 α 与两个小球也相切，平面 α 被圆筒所截得到的截面为椭圆，则该椭圆的离心率为（　）



A．$\dfrac{4}{5}$　　B．$\dfrac{3}{4}$　　C．$\dfrac{1}{2}$　　D．$\dfrac{1}{3}$

8．已知函数 $f(x)=x^{a-1}$，$g(x)=a\ln x$，当 $x>0$ 时，函数 $f(x)$ 的图象始终在函数 $g(x)$ 图象的上方，则实数 a 的取值范围为（　）

A．$\left(1,\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}\right)$　　B．$\left(1,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}\right]$　　C．$\left(-\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}-1},1\right)$　　D．$\left(-\mathrm{e}^{\frac{1}{2}-1},\mathrm{e}\right)$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．已知函数 $f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$，则（　）

A．函数 $y=f(x)g(x)$ 的最小正周期为 2π

B．函数 $y=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 关于 $\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 对称

C．函数 $y=f(x)-g(x)$ 的所有零点构成的集合为 $\left\{x\middle|x=k\pi+\dfrac{\pi}{4},k\in\mathbf{Z}\right\}$

D．函数 $y=f(x)+g(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上是减函数

10．抛物线有如下光学性质：由其焦点射出的光线经抛物线反射后，沿平行于抛物线对称轴的方向射出．反之，平行于抛物线对称轴的入射光线经抛物线反射后必过抛物线的焦点．已知抛物线 $C:y^2=4x$，O 为坐标原点，一束平行于 x 轴的光线 l_1 从点 $P(m,1)\left(m>\dfrac{1}{4}\right)$ 射入，经过 C 上的点

$A(x_1,y_1)$，反射后，再经过 C 上另一点 $B(x_2,y_2)$ 反射后，沿直线 l_2 射出，经过点 Q，则（　）

A．$x_1x_2=4$

B．延长 AO 交直线 $x=-1$ 于点 D，则 D,B,Q 三点共线

C．$|AB|\geq\frac{25}{4}$

D．若 PB 平分 $\angle ABQ$，则 $m=\frac{13}{2}$

11．已知函数 $f(x)=2x\ln x+ax^2-x$，则下列说法正确的是（　）

A．当 $a=2$ 时，$f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $\frac{8}{5}$

B．当 $a>0$ 时，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数

C．若 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为减函数，则 $a\leq-e^{-\frac{3}{2}}$

D．当 $a<0$ 时，若函数 $F(x)=f(x)+ax$ 有且只有一个零点，则 $a\in\left(-\frac{2}{5},-\frac{1}{3}\right)$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12．已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=2$，则 $\sin\alpha=$_____．

13．已知数列 $\{a_n\}$ 中，$\frac{1}{a_{n+1}-1}=\frac{a_n}{a_n-1}$，$a_1=2$，$b_n=a_1a_2\cdots a_n$，则 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=$____．

14．某同学在学习和探索三角形相关知识时，发现了一个有趣的性质：将锐角三角形三条边所对的外接圆的三条圆弧（劣弧）沿着三角形的边进行翻折，则三条圆弧交于该三角形内部一点，且此交点为该三角形的垂心（即三角形三条高线的交点）如图，已知锐角 $\triangle ABC$ 外接圆的半径为 4，且三条圆弧沿 $\triangle ABC$ 三边翻折后交于点 P．若 $AB=6$，则 $\cos\angle PAC=$_____；若 $AC:AB:BC=6:5:4$，则 $PA+PB+PC$ 的值为_____．



四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（13 分）已知数列 $\{a_n\}$ 是公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列，且 $1-a_2$ 是 a_1 与 $1+a_3$ 的等比中项．

(1)求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)设数列 $\{-8\log_2a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，证明：$\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}+\cdots+\frac{1}{S_n}<\frac{1}{4}$．

16．（15 分）现有甲、乙两个抽题箱，两抽题箱内放有大小、质量、颜色均相同的小球，且小球内放有题目．已知甲箱内有 4 个 A 类题目的小球，5 个 B 类题目的小球，3 个 C 类题目的小球；乙箱内有 2 个 A 类题目的小球，2 个 B 类题目的小球，6 个 C 类题目的小球．

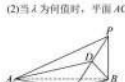
(1)从甲箱、乙箱内各随机抽取一个小球，记 X 表示抽取的小球内放有 B 类题目的个数，求 X 的分布列和数学期望；

(2)先从甲箱内抽取一个小球放入乙箱内，再从乙箱内抽取一个小球，求这个小球内放有 A 类题目的概率．

17．（15 分）如图，点 C 在以 AB 为直径的半圆的圆周上，$\angle ABC=60^\circ$，且 $BP\perp$ 平面 ABC，$AB=2BP=4,\overrightarrow{CD}=\lambda\overrightarrow{CP}(0<\lambda<1)$．

(1)求证：$AC\perp BD$；

(2)当 λ 为何值时，平面 ACP 与平面 ABD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{8}$？



18. (17 分)已知函数 $f(x)$ 的定义域为 D，若 $\exists x_0 \in D$，使得 $f(x_0)=f(-x_0)$，且 x_0 为有限个，则称 $f(x)$ 为“有限对偶函数”，x_0 称为 $f(x)$ 的对偶点，

(1)证明：$m(x)=x+x^2+x^3+x^4$ 为有限对偶函数，且对偶点唯一；

(2)$\forall x,y \in R$，$g(x)$，$h(x)$ 都满足 $h(x)+2h(y)+g(x)-g(y)=\frac{3}{2}x+y^2$，

(i)若 $y=\frac{g(x)}{x}$ 是“有限对偶函数”，证明 $y=xg(x)$ 有 2 个极值点；

(ii)若 $g(3)=0$，证明：$3g(x)\le -\ln(x-1)+2$.

19. (17 分)已知直线 $l: x=my+n$，$m \in R$，$n>0$，双曲线 $C: y^2-\frac{x^2}{n^2}=1$，圆 $O: x^2+y^2=1$，

(1)当 $n=3$ 时，求双曲线的离心率；

(2)若直线 l 与圆 O 相切，证明：l 与 C 的上下两支各有一个公共点；

(3)设直线 l 与 x 轴交于点 T，且与圆 O 交于点 M，N，与 C 的上下两支交于点 P，Q，从上到下依次为 P,M,N,Q，当 $m=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，是否存在 n，使得 $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TM}=\overrightarrow{TN}\cdot\overrightarrow{TQ}$？若存在，求出 n 的值；若不存在，请说明理由.